

Exercício 1.11.11

Violeta Mar

Proposição. Existe um grafo enumerável onde cada par de vértices distintos possui um único vizinho em comum, mas nenhum vértice está ligado a todos os outros.

Demonstração: Construimos este grafo indutivamente. Suponha que no passo i temos um grafo enumerável G_i onde todos os pares de vértices distintos possuem ou nenhum vizinho em comum ou apenas um vizinho em comum. Suponha também que nenhum vértice está ligado a todos os outros. Adicione ao grafo G_i um vértice novo para cada par de vértices distintos com nenhum vizinho em comum, e ligue este vértice apenas a este par de vértices. A cada adição de um vértice dessa forma, mantemos a propriedade de que todo par de vértices distintos possui no máximo 1 vizinho em comum. Também mantemos a propriedade que nenhum vértice está ligado a todos os outros. Defina G_{i+1} como o grafo obtido após a adição destes vértices novos para cada par de vértices de G_i . Ao unirmos todos os G_i , obteremos o grafo desejado. Começamos esta construção a partir do grafo G_0 com enumeráveis vértices, todos não adjacentes entre si. $\square$